

A questão-chave: sem a teoria do valor-trabalho, é impossível discutir economicamente o destino histórico do capitalismo. O movimento socialista que pretende substituir o capitalismo só poderia fundar seu pensamento

na crítica ética e política, sem a crítica econômica mais fundamental. Se não se pode prever economicamente o estancamento do capitalismo, então, como diz Marx, «nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela comporta; e nunca aparecem relações de produção novas e superiores antes que as condições materiais de sua existência tenham amadurecido no seio da própria sociedade antiga»: enquanto o capitalismo não estagnar e continuar impulsionando o crescimento econômico, ele pode e deve continuar existindo.

Digo isso porque o motor fundamental do desenvolvimento capitalista é o lucro. Com taxa de lucro alta, o capital amplia a reprodução e impulsiona a economia; com taxa baixa, reduz o investimento e desacelera o crescimento. A economia política marxista formulou a tendência histórica da queda da taxa de lucro. E, pela visão não marxista, não se enxerga esse limite histórico do estancamento do lucro; por isso é preciso buscar ajuda fora da estrutura interna da economia — por exemplo, nas mudanças climáticas. É por isso que os marxistas se interessam cada vez mais pelo clima. Claro, não digo que o clima seja irrelevante: é importantíssimo. Mas o clima só constitui uma crítica ética ao capitalismo, não uma crítica econômica. Na verdade, se o lucro estiver garantido, mesmo desenvolvendo uma economia verde descarbonizada, sempre haverá capitalista disposto a colaborar.

Por isso, confirmar a correção da teoria do valor-trabalho é questão teórica fundamental e decisiva para o socialismo científico. Claro, aqui "provar a correção da teoria do valor-trabalho" significa provar que a base do valor — o "centro de oscilação dos preços" — é o tempo de trabalho. Se você ainda se aflige com por que os artistas ganham tanto, por que o diamante é caro, por que o imóvel no centro é caro — questões de oferta e demanda e de renda da terra —, pode antes consultar respostas e artigos sobre a teoria do valor-trabalho no Zhihu^{[4][5][6][7][8]}.

Provando a correção da teoria do valor-trabalho

Para os economistas políticos clássicos — Smith, Ricardo, Marx — a teoria do valor-trabalho era evidente por si mesma, sem demonstração. Mas, depois da revolução marginalista, a teoria da utilidade marginal virou mainstream, e ninguém mais discutiu o "substrato do valor" como base dos preços. Nos debates econômicos do século XX, tanto os defensores quanto os opositores da teoria do valor-trabalho discutiram do ponto de vista puramente teórico; ninguém fez verificação empírica de verdade.

A razão: a produção de mercadorias na sociedade moderna é muito complexa. Cada mercadoria, remontando pela cadeia de produção de seus insumos, pode envolver o trabalho de milhares de pessoas. Sem as relações insumo-produto dessas mercadorias, a verificação empírica é impossível. Só depois da Segunda Guerra Mundial, com as tabelas de insumo-produto de Leontief^{[9][10]}, o planejamento setorial etc., é que, a partir dos anos 80, alguns economistas marxistas reconheceram o valor teórico das tabelas e começaram a usá-las para verificar empiricamente a teoria do valor-trabalho.

Sobre a pesquisa quantitativa da teoria do valor-trabalho, o artigo de um professor de economia da Universidade de Massachusetts^[11]:

A terceira resposta aparece na obra de Anwar Shaikh, que continua a usar a interpretação padrão da teoria do valor-trabalho. Sua tese principal é semelhante à de Ricardo: valor e preço são aproximadamente iguais no nível de cada mercadoria. No artigo de 1984, Shaikh apresentou um argumento teórico de que os desvios entre preço e valor são "pequenos" e usou dados das economias italiana e americana para demonstrar empiricamente sua tese. A pesquisa de Shaikh sobre essa questão gerou vasta literatura, que revisarei na seção sobre a "teoria clássica dos preços relativos". A quarta resposta vem do trabalho de dois matemáticos, Emmanuel Farjoun e Moshé Machover, que introduziram métodos probabilísticos na economia política: a maioria das variáveis econômicas — preços, taxas de lucro, salários — são variáveis aleatórias não degeneradas, cada uma com sua função de distribuição de probabilidade. Isso significa que o equilíbrio da economia capitalista deve ser caracterizado pela

distribuição das taxas de lucro, não por uma taxa única e uniforme. Do ponto de vista probabilístico, a crítica baseada em Sraffa parte do pressuposto errôneo de uma taxa de lucro uniforme como característica do equilíbrio de longo prazo; logo, sua conclusão é inválida. Além de rebater a crítica sraffiana, os dois propuseram uma teoria empírica da distribuição das taxas de lucro e dos desvios valor-preço.

Anwar Shaikh representa a tradição da economia política marxista ortodoxa: mantém o pressuposto da taxa geral de lucro, mantém a transformação marxista do valor em preço de produção, e sobre esse arcabouço faz a verificação empírica. Shaikh é o fundador e principal contribuinte da pesquisa empírica da teoria do valor-trabalho, influenciando uma geração de economistas marxistas.

Sobre a pesquisa de Shaikh, ver o capítulo 15, «The Empirical Strength of the Labour Theory of Value», de *Marxian Economics: A Reappraisal* (1998)^[12].

Em nossa análise empírica, comparamos preços de mercado, valores-trabalho e preços padrão de produção calculados das tabelas de insumo-produto americanas de 1947, 1958, 1963 e 1972, com dados inicialmente desenvolvidos por Ochoa (1984) e depois refinados por outros (Apêndice 15.2). Em todos os anos, os valores-trabalho desviam dos preços de mercado em média apenas 9,2%, e os preços de produção (calculados às taxas de lucro observadas) desviam apenas 8,2% (Tabela 15.1 e Figuras 15.2-3).

Pode-se consultar a tradução chinesa do artigo de Shaikh «Falar com dados: a controvérsia da contabilidade do tempo de trabalho pode encerrar?»^[13].

Sraffa enfatizava nos arquivos que Marx estava "obviamente" certo — "um grande número de compensações estatísticas" faria a soma empírica dos preços essencialmente igual à massa total dos valores-trabalho. É exatamente o que encontramos nos agregados de capital circulante, capital variável, produto excedente, valor adicionado, taxa de mais-valia, taxa de lucro e relação valor-capital (medidos tanto a preços diretamente proporcionais aos valores-trabalho quanto a preços sraffianos com a taxa de lucro real). Nos modelos de capital circulante e de capital fixo, Marx e Sraffa estão ambos completamente certos. Daí se segue que um grande número de indústrias representativas semelhantes deve exibir essa regularidade.

E Farjoun e Machover, em *Laws of Chaos* (1983), negam por completo o pressuposto da taxa geral de lucro, derrubando o "problema da transformação" do tomo III de *O Capital*. Como são matemáticos, familiarizados com a aplicação de métodos probabilísticos às ciências naturais, tomaram emprestada a mecânica estatística: os agentes econômicos da sociedade capitalista, como as partículas no ar ou na água, podem ter movimentos variados (muitos graus de liberdade), mas no conjunto exibem regularidades de grandezas físicas macroscópicas. Sua pesquisa não só abriu nova direção à pesquisa empírica da teoria do valor-trabalho: fundou de fato a econofísica marxista.

Depois de Shaikh, muitos seguiram seus passos, verificando com dados de vários países^{[14][15][16][17]}; Li Minqi e outros, com as tabelas de insumo-produto chinesas, verificaram a teoria do valor-trabalho e a teoria do preço de produção^[18].

Laws of Chaos segue a teoria simples do valor-trabalho do tomo I de *O Capital*, introduz métodos probabilísticos e verifica com dados empíricos. O livro ainda não foi traduzido ao chinês; os pontos provados empiricamente são:

Dispersão persistente: a taxa de lucro não é uniformemente distribuída, mas apresenta dispersão persistentemente grande, em vez de tender a um único valor médio. Forma da distribuição: a taxa de lucro segue distribuição não normal, em forma de tenda unimodal (ou laplaceana), não normal. Lucro negativo estrutural: o lucro negativo é traço estrutural e permanente da economia, não anomalia temporária. Rejeição do equilíbrio: "taxa de lucro uniforme" é pressuposto inválido e irrealista; as leis econômicas devem ser tratadas probabilisticamente, como a mecânica estatística. Baixa lucratividade: parte considerável das empresas (60,5% na pesquisa deles) tem taxa de lucro abaixo da taxa média bancária. Lei probabilística: o valor-trabalho não tem

correlação estrita preço-valor direta para cada mercadoria, mas é fenômeno estatístico, ou fenômeno da "lei dos grandes números". O valor-trabalho como centro de gravidade: embora os preços oscilem sem cessar, o tempo total de trabalho (direto + indireto) para produzir uma mercadoria determina seu preço médio de longo prazo. Verificação de conceitos-chave: o trabalho é a fonte do valor; a mais-valia equivale ao lucro, mesmo ignorando a complexidade do "problema da transformação".

A escola da econofísica heterodoxa também tenta provar que a teoria simples do valor-trabalho baseada na probabilidade explica melhor que a teoria do preço de produção. O artigo de Cockshott (1997) conclui que a teoria do valor-trabalho se ajusta melhor aos dados reais que a teoria do preço de produção:

A maioria das interpretações da teoria do valor espera que os preços sraffianos de produção prevejam melhor os preços reais que a simples teoria do valor-trabalho. Descobrimos que não é o caso. No indicador de correlação, o preditor sraffiano tem desempenho aproximadamente igual ao da LTV, e no indicador de entropia apenas ligeiramente superior. Essa descoberta exige explicação. O fato de o preditor sraffiano não superar claramente a LTV pode ser entendido assim: contrariamente à teoria sraffiana, os setores de maior composição orgânica do capital tendem a ter taxas de lucro menores. Fonte: W. Paul Cockshott e Allin Cottrell, «The Scientific Status of the Labour Theory of Value»^[19]

Nils Fröhlich, com dados alemães, também prova, pela relação entre taxa de lucro e composição orgânica, que a teoria simples do valor-trabalho é mais razoável que a do preço de produção:

Os resultados deste artigo são semelhantes aos de pesquisas anteriores sobre valores-trabalho e preços de mercado. A teoria do valor-trabalho e a teoria neorricardiana do valor obtêm resultados muito bons na explicação dos dados; as diferenças das estimativas são praticamente desprezíveis. Portanto, considerando os métodos propostos por Shaikh (1984) e Farjoun e Machover (1983), e lembrando a navalha de Ockham, devemos preferir a teoria do valor-trabalho para analisar fenômenos reais. Além disso, há um ponto-chave contra a teoria neorricardiana: a base do problema da transformação parece errada, pois a taxa de lucro e a intensidade de capital se correlacionam negativamente. Há indícios de que a taxa de lucro segue uma distribuição gama, portanto não uniforme. Assim, do ponto de vista da economia política probabilística, a economia alemã parece estar em equilíbrio estatístico. Apesar de a maioria dos clássicos negar a relevância do valor-trabalho para explicar preços, há boas razões para considerar a lei do valor correta em sentido estocástico. Não é preciso dizer que a famosa invariância marxiana pode ser provada de modo análogo. Portanto, o lucro não se baseia no produto marginal do capital, mas no trabalho explorado. Fonte: Nils Fröhlich, «Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy»^[20]

Como a pesquisa empírica da teoria do valor-trabalho envolve muitas ferramentas de álgebra linear e teoria da probabilidade, não vou me aprofundar; os leitores interessados podem buscar os artigos.

Mas, quanto ao problema da transformação, seja qual for a escola correta — ou todas parcialmente certas —, não afeta nossa conclusão: a teoria do valor-trabalho é uma teoria científica que passou no teste empírico. Podemos, com base nela e nas estatísticas, prever o destino histórico do capitalismo.

Referências

- ^ Comparar o poderoso resultado da teoria simples do valor-trabalho com seu principal competidor, a teoria do valor marginal, é interessante. A teoria do valor marginal baseia-se na ideia de que os preços evoluem para níveis em que as utilidades marginais por dólar se igualam entre os diferentes produtos. É uma proposição infalsificável: como a utilidade subjetiva é inobservável, não se pode comparar a estrutura de preços de um país com as utilidades, tornando impossível o tipo de estudo de correlação feito para a teoria do valor-trabalho. <https://review.youngchina.org/archives/14254>

- ^ As equações (9) e (11) fornecem $n+1$ equações e $n+2$ variáveis (n preços, taxa de lucro r e salário W). O sistema tem, portanto, um grau de liberdade: fixada uma variável, as demais ficam determinadas. Se $W=1$, toda a renda nacional vai para os salários, o que significa lucro=0, $r=0$. Se $W=0$, r atinge o máximo. — Hu Daiguang, «A teoria da produção de mercadorias e da determinação dos preços de Sraffa», Revista da Universidade de Pequim (Filosofia e Ciências Sociais), 1985, n.º 3
<https://ccj.pku.edu.cn/Article/Download?id=271015599>
- ^ Roemer sublinha que os salários reais na sociedade capitalista real podem se afastar completamente do salário de subsistência de Marx; a luta entre a classe trabalhadora e a capitalista, não o valor da força de trabalho, determina sua variação. Portanto, «reconstruir uma teoria marxista do valor sem o conceito de salário de subsistência é uma via possível para desenvolver uma teoria da exploração que não se funda na teoria do valor-trabalho como teoria da troca, e será também uma reconstrução necessária».
<https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0617/c427163-31158921.html>
- ^ Como a teoria do valor-trabalho explica o paradoxo da água e do diamante?
<https://www.zhihu.com/question/44991605/answer/2296776055>
- ^ Como a teoria do valor-trabalho refuta a utilidade marginal decrescente?
<https://www.zhihu.com/question/581864117/answer/3308919106>
- ^ Produzi uma garrafa de vinho e a enterrei; dez anos depois não investi tempo de trabalho adicional — como a teoria do valor-trabalho explica a valorização do vinho? — resposta de Tianma no Zhihu
<https://www.zhihu.com/question/385767141/answer/1247274248>
- ^ Breve discussão da teoria da renda — como a economia política explica a financeirização imobiliária
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682899410>
- ^ Xie Fusheng e outros: teoria marxista contemporânea estrangeira da renda urbana: progresso da pesquisa e perspectivas <http://ztzx.ruc.edu.cn/xzgd/18236ac37fec42e0a1b544aa00e1d903.htm>
- ^ Leontief — notas de estudo sobre a economia de insumo-produto
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/580724243>
- ^ Quais são os pontos-chave da análise das tabelas de insumo-produto?
https://www.stats.gov.cn/zs/tjws/tjfx/202301/t20230101_1903477.html
- ^ Pesquisa quantitativa empírica da economia política: uma revisão
https://mp.weixin.qq.com/s/mthOyGpdEoa0BNiIA_007Q
- ^ The Empirical Strength of the Labour Theory of Value
<https://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoMarx/EcoMarx%20frances/labthvalue.pdf>
- ^ Falar com dados: a controvérsia da contabilidade do tempo de trabalho pode encerrar?
https://mp.weixin.qq.com/s/bUHSjAeaP7IwG_TJnvstNA
- ^ Correspondence Between Labor Values and Prices: A New Approach (1994), Alejandro Valle Baeza
https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New
- ^ Testing Marx: Some new results from UK data (1995)
https://www.researchgate.net/publication/247788259_Testing_Marx_Some_new_results_from_UK_data
- ^ Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy (2010), Nils Fröhlich <https://www.tu->

chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf

- ^ Testing the labor theory of value in Sweden (2011), Dave Zachariah
https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New
- ^ Do Labor Values Explain Chinese Prices? Evidence from China's Input-Output Tables, 1990-2012
<https://content.csbs.utah.edu/~mli/Economics%207004/Cheng%20and%20Li-do%20labor%20values%20explain%20Chinese%20prices.pdf>
- ^ The Scientific Status of the Labour Theory of Value <https://users.wfu.edu/cottrell/eea97.pdf>
- ^ Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy <https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf>

Notas

[1] «A teoria do valor-trabalho e a teoria do valor marginal: qual é uma teoria econômica científica?»: a teoria do valor marginal é infalsificável, pois a utilidade subjetiva é inobservável. <https://review.youngchina.org/archives/14254>

中文原文：把简单劳动价值论这一有力的结果与其主要竞争者——边际价值论——作对比是很有意思的。边际价值论基于这样的思想，即价格会演进至每美元的边际效用在不同产品之间平均化后的水平（prices evolve to levels at which marginal utilities per \$ are equalised across different products）。这是一个无法证伪的命题。由于主观效用是无法观察发现的，无法将一个国家的价格结构与效用进行比较，所以不可能进行对劳动价值论所做的那种相关度研究。人们观察发现到任何价格结构，都可以说是反映了主观效用。问题在于，根据边际效用论，主观效用只有在人们愿意支付商品的价格结构中才能表现出来。在这种情况下，人们是用更大数量的未知变量——每个产品对人口中每个成员的主观效用（在给定当前的财富和拥有其他商品的情况下）——来解释所有当前交易商品的相对价格。这一理论断言，每一个人在他当前的消费模式下，花一英镑所得到的边际效用，对于所有产品都是相同的。但是我们怎么知道这一点呢？——《劳动价值论与边际效用论：哪一个科学的经济理论？》

<https://review.youngchina.org/archives/14254>

[2] Hu Daiguang, «A teoria da produção de mercadorias e da determinação dos preços de Sraffa»: o sistema tem um grau de liberdade; fixada uma variável (salário ou taxa de lucro), as demais ficam determinadas. <https://ccj.pku.edu.cn/Article/Download?id=271015599>

中文原文：方程(9)和(11)向我们提供 $n+1$ 个方程和 $n+2$ 个变量(n 个价格,利润率 r 和工资 W)。因此,这个体系的演算有一个自由度,只要有一个变量的数值被确定,其他变量就被确定了。如果 $W=1$,则全部国民收入就归于工资,这即意味着利润 $=0$,即 $r=0$ 。如果 $W=0$,则 r 就达到最大。在前一种情况下,就回到(2)式,不同之处在于现在明确地表明劳动数量,而不用生存必需品数量来表示。在后一种情况下,就回到(7)式,不同之处在于不管(7)式包括消费品,斯拉法所特别注意要解决的问题是,如果工资水平为已知,那么就可确定利润率和所有商品的价格。——胡代光：《斯拉法的商品生产和价格决定理论》，北京大学学报(哲学社会科学版)一九八五年第三期

<https://ccj.pku.edu.cn/Article/Download?id=271015599&&type=ArticleFile>

[3] Roemer: os salários reais podem se afastar do salário de subsistência; a luta de classes determina sua variação; reconstrução da teoria do valor sem o salário de subsistência. <https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0617/c427163-31158921.html>

中文原文：罗默强调资本主义现实社会中的真实工资完全可以脱离马克思的生存工资水平，工人阶级和资本家阶级之间的斗争而非劳动力的价值决定了它的变动，因此，“重建一个没有生存性工资概念的马克思主义价值理论，对于发展出一个不再建立在作为交换理论之劳动价值理论基础上的剥削理论来说，是一个可能的途径，而且它也将成为一个必要的重建”。综合罗默的上述观点，再结合劳动价值论在整个马克思经济理论体系中的基础性地位，罗默不仅实现了“通过建立一些特定的模型”来表达其对“马克思主义经济理论的各方面的理解”的目标，而且还以放弃劳动价值论为代价完成了对《资本论》的彻底“改造”。

<https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0617/c427163-31158921.html>

[4] Como a teoria do valor-trabalho explica o paradoxo da água e do diamante? <https://www.zhihu.com/question/44991605/answer/2296776055>

中文原文：用劳动价值论怎样解释水与钻石的悖论？

<https://www.zhihu.com/question/44991605/answer/2296776055>

[5] Como a teoria do valor-trabalho refuta a utilidade marginal decrescente? <https://www.zhihu.com/question/581864117/answer/3308919106>

中文原文：劳动价值论怎么反驳边际效应递减？

<https://www.zhihu.com/question/581864117/answer/3308919106>

[6] Produzi uma garrafa de vinho e a enterrei — como a teoria do valor-trabalho explica a valorização do vinho?

<https://www.zhihu.com/question/385767141/answer/1247274248>

中文原文：我生产一瓶酒，然后把它埋了，十年后我没有付出额外的劳动时间，如何用劳动价值论来解释酒增值了？ - 天马的回答 - 知乎 <https://www.zhihu.com/question/385767141/answer/1247274248>

<https://www.zhihu.com/question/385767141/answer/1247274248>

[7] Breve discussão da teoria da renda — a financeirização imobiliária <https://zhuanlan.zhihu.com/p/682899410>

中文原文：地租理论浅谈——政治经济学如何解释房产金融化

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682899410>

[8] Xie Fusheng e outros: teoria marxista contemporânea estrangeira da renda urbana

<http://ztzx.ruc.edu.cn/xzgd/18236ac37fec42e0a1b544aa00e1d903.htm>

中文原文：谢富胜等：当代国外马克思主义城市地租理论：研究进展与前景展望

<http://ztzx.ruc.edu.cn/xzgd/18236ac37fec42e0a1b544aa00e1d903.htm>

[9] Leontief — notas de estudo sobre a economia de insumo-produto <https://zhuanlan.zhihu.com/p/580724243>

中文原文：里昂惕夫-《投入产出经济学》学习笔记

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/580724243>

[10] Quais são os pontos-chave da análise das tabelas de insumo-produto?

https://www.stats.gov.cn/zs/tjws/tjfx/202301/t20230101_1903477.html

中文原文：投入产出表的分析要点有哪些

https://www.stats.gov.cn/zs/tjws/tjfx/202301/t20230101_1903477.html

[11] Pesquisa quantitativa empírica da economia política: uma revisão

https://mp.weixin.qq.com/s/mthOyGpdEaoBNiA_0o7Q

中文原文：治经济学的定量实证研究：一个综述

https://mp.weixin.qq.com/s/mthOyGpdEaoBNiA_0o7Q

[12] The Empirical Strength of the Labour Theory of Value: os valores-trabalho desviam dos preços de mercado em média apenas 9,2%; os preços de produção, 8,2%.

<https://www.ehu.es/Jarriola/Docencia/EcoMarx/EcoMarx%20frances/labthvalue.pdf>

中文原文：The Empirical Strength of the Labour Theory of Value

<https://www.ehu.es/Jarriola/Docencia/EcoMarx/EcoMarx%20frances/labthvalue.pdf>

[13] Falar com dados: a controvérsia da contabilidade do tempo de trabalho pode encerrar?

https://mp.weixin.qq.com/s/bUHSjAeaP7IwG_TJnvstNA

中文原文：用数据说话：劳动时间核算争论可休矣？

https://mp.weixin.qq.com/s/bUHSjAeaP7IwG_TJnvstNA

[14] Correspondence Between Labor Values and Prices: A New Approach (1994), Alejandro Valle Baeza

https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New_Approach

中文原文：Correspondence Between Labor Values and Prices: A New Approach(1994) by Alejandro Valle Baeza

https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New_Approach

[15] Testing Marx: Some new results from UK data (1995)

https://www.researchgate.net/publication/247788259_Testing_Marx_Some_new_results_from_UK_data

中文原文：Testing Marx: Some new results from UK data, 1995

https://www.researchgate.net/publication/247788259_Testing_Marx_Some_new_results_from_UK_data

[16] Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy (2010), Nils Fröhlich <https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf>

中文原文：Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy (2010) by Nils Fröhlich

<https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf>

[17] Testing the labor theory of value in Sweden (2011), Dave Zachariah

https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New_Approach

中文原文：Testing the labor theory of value in Sweden (2011) by Dave Zachariah

https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New_Approach

[18] Do Labor Values Explain Chinese Prices? Evidence from China's Input-Output Tables, 1990-2012 <https://content.csbs.utah.edu/~mli/Economics%207004/Cheng%20and%20Li-do%20labor%20values%20explain%20Chinese%20prices.pdf>

中文原文: Do Labor Values Explain Chinese Prices? Evidence from China's Input-Output Tables, 1990-2012

<https://content.csbs.utah.edu/~mli/Economics%207004/Cheng%20and%20Li-do%20labor%20values%20explain%20Chinese%20prices.pdf>

[19] The Scientific Status of the Labour Theory of Value: o preditor sraffiano não supera claramente a LTV; setores de maior composição orgânica tendem a ter taxas de lucro menores. <https://users.wfu.edu/cottrell/eea97.pdf>

中文原文: The Scientific Status of the Labour Theory of Value

<https://users.wfu.edu/cottrell/eea97.pdf>

[20] Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: a taxa de lucro e a intensidade de capital se correlacionam negativamente; a lei do valor é correta em sentido estocástico. <https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf>

中文原文: Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy

<https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf>

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998366966868628307> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998366966868628307>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>